



太空光伏产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

太空光伏是指为卫星、空间站、深空探测器及未来的轨道数据中心等航天器提供持续电力的太阳能技术。虽然其核心光电转换原理与地面光伏相同，但因需在极端温差（ -150°C 至 $+150^{\circ}\text{C}$ ）、高真空、强辐射的太空环境中长期稳定运行，故在材料、工艺和可靠性上提出了远超地面应用的严苛要求。

2. 核心驱动力

太空光伏的兴起并非偶然，而是由技术、需求和战略三重动力共同驱动。

- **需求端爆发与场景升级**：首先，商业航天进入爆发期，以 SpaceX“星链”为代表的低轨巨型星座计划（如 SpaceX 最新申请运营由至多 100 万颗卫星组成的星座）带来了高效、可靠电源的海量需求。其次，AI 算力能耗危机催生了“太空数据中心”的构想。在太空中，不仅能获得近乎 24 小时不间断的强光照，还能利用宇宙深冷背景实现近零成本散热，成为解决地面数据中心能耗与散热瓶颈的潜在终极方案。马斯克已提出部署 100-500GW 级太空 AI 计算网络的愿景。
- **技术突破与成本拐点**：长期以来，太空能源被成本高昂（70-170 美元/瓦）、依赖稀缺锗衬底的三结砷化镓电池主导。如今，地面光伏在异质结（HJT）、钙钛矿及叠层技术上的迅猛发展，为太空应用提供了兼具高性能、轻量化与更低成本潜力的新选择。例如，P 型 HJT 电池因其优异的抗辐射性能和薄片化潜力，被视为当前最具商业可行性的过渡方案。
- **战略竞争与政策牵引**：太空已成为大国科技竞争的核心疆域。中美围绕低轨轨道和频谱资源展开激烈博弈，我国也已向国际电信联盟提交了超 25 万颗卫星的申请。在此背景下，发展自主可控、高效可靠的太空能源系统，具有明确的战略意义。同时，实现“双碳”目标也需寻找突破地表物理限制的清洁能源，太空光伏是重要前沿方向之一。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

太空光伏产业链可分为上、中、下游及支撑环节：

- **上游-材料与核心设备**：这是技术壁垒和附加值集中的环节。包括锗衬底、砷

化镓/钙钛矿靶材、柔性基板（如 CPI 膜、UTG 超薄玻璃）、抗辐射特种胶膜等关键材料，以及 MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）、真空镀膜设备、激光加工设备等核心生产装备。

- **中游-电池制造与系统集成：**核心是将材料转化为可用的能源系统。包括太空光伏电池（晶硅、砷化镓、钙钛矿及其叠层）的制造，以及将电池片集成封装成太阳翼（太阳能电池阵），并配套电源管理、无线能量传输模块等。
- **下游-航天器应用与运营：**即终端客户和应用场景。主要包括低轨通信卫星、空间站、深空探测器以及未来的轨道数据中心的制造、发射与在轨运营服务。

2. 关键技术与工艺路径

目前技术路线呈现"三代同堂"、多元竞争的格局，其优劣与阶段对比如下：

技术路线	当前产业化阶段	核心优势	主要劣势	适配场景
三结砷化镓(GaAs)	成熟期，当前主力	转换效率高（约30%）、抗辐照性强、在轨验证超 20 年，可靠性无可争议	成本极其高昂（70/W -170/W+），依赖稀缺锗衬底，产能有限	高价值卫星、空间站、深空探测
P 型异质结(HJT)电池	导入期，已小批量交付	综合性价比优：兼具良好抗辐射性、低温工艺利于薄片化（可达 50-70 μm）、成本显著低于砷化镓	在轨长期寿命数据有待积累，效率略低于砷化镓	大规模低轨星座（如星链）的商业化首选过渡方案
钙钛矿及晶硅-钙钛矿叠层	研发与验证期，开展在轨实验	终极潜力：理论效率与比功率（W/g）最高，柔性佳，可卷曲部署，理论成本最低	长期稳定性未经大规模在轨验证，量产工艺尚不成熟	远期太空能源平台、超大柔性太阳翼

注：钙钛矿在太空真空、无氧、无湿的环境下，其地面环境中的稳定性短板可能被天然规避，部分在轨实验已取得初步积极数据。

3. 价值链识别

- **核心环节（附加值高、壁垒强）：**
 - a) **上游关键材料：**尤其是高纯锗衬底、航天级砷化镓外延片，以及满足耐极温、抗原子氧侵蚀的柔性基板与封装材料。这些环节技术壁垒极高，且供

应商高度集中。

- b) **中游电池制造的外延与沉积工艺**：无论是砷化镓还是钙钛矿，其效率、寿命和可靠性核心由外延生长或薄膜沉积工艺决定。具备稳定、高良率量产能力的厂商稀缺。

- **关键瓶颈环节（当前制约产业化）：**

- a) **低成本、高频次发射能力**：这是将太空光伏从“实验室”推向“大市场”的物理基础。国内发射成本仍显著高于国际先进水平，制约了快速在轨验证和商业化节奏。
- b) **统一的在轨测试与认证标准**：行业处于早期，缺乏权威、系统的地面模拟与在轨测试标准，增加了客户的选择成本和供应商的验证难度。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据现有产业信息，太空光伏产业链各环节的价值量（占系统总成本比例）初步呈现如下分布：

- **上游材料与设备**：约占 35%-40%。其中，锗衬底等关键材料占比最高。
- **中游电池制造与系统集成**：约占 45%-50%，是价值量最大的环节。其中，光伏电池片本身占太阳翼成本的约 60%，太阳翼结构、展开机构及电源管理模块等集成部分占电池价值的约 50%。
- **下游应用与运营**：约占 10%-15%。

毛利率方面，由于技术壁垒和可靠性要求极高，远超地面光伏。例如，一块能满足航天要求的太阳能电池板，其报价可达地面同类产品的 20 至 40 倍。

2. 动态价值迁移

未来几年，产业链价值将在以下因素的推动下发生显著重构：

- **技术迭代驱动价值迁移**：若钙钛矿叠层路线胜出，价值将向上游的镀膜设备、涂布设备、柔性基底材料，以及中游的卷对卷（R2R）连续生产工艺解决方案倾斜。设备商和掌握核心量产工艺的企业将获取最大红利。若 P 型 HJT 作为过渡方案主导中期市场，则超薄硅片、低温银浆、专用激光设备等环节的需求弹性最大。
- **产业化进程中的需求弹性**：从实验室到中试阶段，对地面模拟太空环境（如辐射、原子氧、热循环）的测试设备与服务需求迫切。进入量产阶段后，满足航天标准的自动化、高精度制造设备（如 MOCVD、激光刻划、封装设备）将迎来爆发式需求。

- **供需格局与阶段性溢价：**短期内，高纯度锗材料、航天级砷化镓外延片的产能刚性最强，可能持续享受供应短缺带来的溢价。中期看，能够提供**经在轨验证的、稳定批产电池产品**的制造商，将因稀缺性获得超额利润。
- **国产替代逻辑：**在关键半导体衬底材料（锗、GaAs）、高端 MOCVD 设备等领域存在“卡脖子”风险。国内企业一旦实现技术突破并获航天体系认证，将实现巨大的价值转移，并保障国家太空战略的供应链安全。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色与业绩弹性，可将已布局的上市公司分为以下几类：

公司类别	核心特征与护城河	代表公司	业绩弹性与确定性判断
关键"卖铲人"	占据产业链最上游，提供 不可或缺的材料或设备 ，技术壁垒极高，客户粘性强。	云南锗业、蓝思科技/凯盛科技、迈为股份/捷佳伟创	确定性高，弹性中等。 需求刚性，但短期太空业务对整体营收贡献占比仍小。
技术特色专家	在 特定技术路线 上具备深厚积累，产品已获小批量验证或送样，有望成为细分技术龙头。	乾照光电、金刚光伏、东方日升	弹性高，确定性中等。 业绩与所选技术路线的产业化进度强相关，有望获得估值溢价。
系统定义者/生态赋能者	致力于提供 从电池到系统 的解决方案，或通过投资合作构建生态，目标成为平台型公司。	天合光能、晶科能源、钧达股份	长期空间大，短期不确定性高。 需持续投入且整合难度大，但成功后壁垒最高。
支撑服务商	提供测试、封装等支撑服务，受益于行业整体增长，但竞争壁垒相对较低。	福斯特、奥特维、高测股份	弹性与确定性均中等。 与行业景气度同步，但业绩增量需待市场规模显著扩大。

2. 关键公司对比分析表

以下对筛选出的重点公司进行多维度对比：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路线卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂

云南铝业	上游材料：太阳能锗晶片（衬底）	砷化镓电池关键基础材料供应商，壁垒在于高纯锗提纯与晶体生长。	下游砷化镓电池厂商、国家级航天项目。	拥有锗资源与提纯产能，扩产计划取决于航天需求爬坡。	毛利率有望维持高位（~30%）；太空业务占比提升将显著改善营收结构。	"卖水人"逻辑。无论何种电池路线短期都难完全绕开锗衬底，需求刚性最强。催化剂：大额航天订单落地。
乾照光电	中游制造：砷化镓太阳能电池外延片及芯片	国内砷化镓电池片最大生产商，技术成熟，产品已批量用于在轨卫星。	国内商业航天星座公司（如已用于组网卫星）。	具备航天级产能。在技术过渡期，其成熟产能是稀缺资源。	业绩与商业卫星发射节奏直接挂钩，增长确定性较高。	"现役主力"供应商。在HJT/钙钛矿大规模上天前，仍是不可替代的选择。业绩可见度高。催化剂：星网等国内星座发射加速。
金刚光伏	中游制造：P型超薄HJT电池	专注 HJT 技术，薄片化（50-70 μ m）技术领先，针对性开发抗辐射 P 型产品，契合当前商业化需求。	正与国内外多家太阳翼制造商、卫星公司进行送样对接。	基于地面 HJT 产能进行太空产品柔性生产。后续扩产取决于订单。	太空产品毛利率极高，少量订单即可显著增厚利润。	"最佳过渡方案"领跑者。其技术路径是当前平衡性能、成本与可靠性的最优解，最可能率先实现大规模商业订单。催化剂：获得首个批量订单或重要在轨验证成功。
天合光能	中游制造与系统：钙钛矿/晶硅叠层电池、砷化镓电池	多条技术路线并行布局，全国重点实验室研发，从晶硅到钙钛矿叠层技术储备全面。	锚定欧美头部客户、国内科研院所、商业航天企业三类客户推进。	正在进行面向太空应用的供应链配套建设。	研发投入大，短期业绩贡献有限，但长期想象空间广阔。	"多路线押注"的平台型玩家。不将鸡蛋放在一个篮子里，降低技术路线风险，旨在成为系统解决方案提供商。催化剂：与全球头部客户（如 SpaceX 生态链企业）达成合作。
迈为股份	上游设备：HJT/钙钛矿整线装备	异质结设备龙头，自主研发的钙钛矿/晶硅叠层电池效率达 32.38%。	全球光伏电池制造商。若 SpaceX 在美国建 100GW 产能，其设备	设备产能灵活，核心在于技术领先性。	太空光伏若起量，将打开全新高端设备市场，显著提升估值天花板。	"卖铲给掘金者"的全球受益者。无论电池技术路线如何演变，都需先进设备进行生产。美国本土缺乏整线装备能力，中国设

			商有望受益。			备商出海机遇明确。催化剂：获得国际头部公司太空光伏产线设备订单。
--	--	--	--------	--	--	----------------------------------

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头 **SpaceX（马斯克）** 的战略举动是核心风向标。其“星链”星座和太空数据中心计划，不仅直接创造了海量需求，更定义了**低成本、批量化、高可靠**的产业新标准。

- **订单外溢**：为实现每年部署 100GW 级太空能源的目标，SpaceX 及特斯拉在美国本土建设庞大光伏产能的计划，将为其全球供应链上的**中国领先设备商（如迈为、捷佳伟创）** 和具备成本与技术优势的**电池制造商**带来直接订单机会。
- **估值外溢**：SpaceX 的高估值（一旦上市）及其激进的太空能源蓝图，将对全球资本市场产生示范效应，提升整个太空光伏赛道的关注度和估值水平，为技术领先的 A 股公司带来估值重估的机会。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，太空光伏主题目前整体处于从**概念期向导入期过渡**的关键阶段。

- **市场**：需求已从设想走向现实，低轨卫星星座建设是确定且快速增长的基本盘，太空算力是远期爆发点。
- **技术**：多种路线并行，但以 **P 型 HJT** 为代表的低成本高性能过渡路径已具备小批量交付能力，技术产业化路径逐渐清晰。
- **企业**：上市公司从“纯概念”进入“**技术储备、送样测试、小批量交付**”的务实阶段，但大规模营收贡献尚未到来。

2. 标的推荐排序

基于以上分析，给出如下投资优先级排序：

- **首选（产业核心卡位，受益确定性相对较高）：**
 - a) **云南锗业**：作为关键材料的“卖水人”，无论技术路线短期如何摇摆，其衬底地位难以撼动，具备底仓配置价值。
 - b) **金刚光伏**：在最具商业化潜力的 P 型 HJT 过渡路径上卡位精准，且已进入送样对接阶段，有望率先兑现业绩弹性。
- **次选（长期空间广阔，但需跟踪技术路线或订单进展）：**

- a) **迈为股份/捷佳伟创**：设备龙头，将确定性受益于全球（尤其是美国）太空光伏产能建设。需跟踪国际订单落地情况。
- b) **乾照光电**：当前市场主力技术（砷化镓）的国内龙头，业绩与国内卫星发射计划强相关，短期可见度较高。
- **跟踪（概念性强，需要观察验证进展）：**
 - a) **天合光能/晶科能源**：平台型布局，长期天花板高，但短期内多条战线投入大，需持续观察其技术突破和客户绑定进展。
 - b) **钙钛矿纯技术标的**：相关初创公司或材料企业，故事空间最大，但技术不确定性和验证周期也最长，适合高风险偏好投资者紧密跟踪。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需重点关注以下风险：

- **技术迭代与验证风险**：钙钛矿等新技术的**长期在轨稳定性**仍存疑，若验证结果不及预期，可能导致技术路线切换延迟，影响相关公司的估值与进度。
- **产业化不及预期风险**：**国内商业航天发射成本**若不能快速下降，将严重制约整个太空经济（包括光伏）的商业化速度。此外，卫星星座建设进度、太空数据中心的经济性验证都可能慢于市场预期。
- **政策与标准风险**：太空活动受国际法和各国政策严格监管。频谱资源分配、太空碎片管理、在轨数据安全等政策变化可能影响行业发展。同时，国内**行业测试标准的缺失**也可能导致无序竞争和资源浪费。
- **市场竞争与估值风险**：当前部分公司股价已包含较高预期。需警惕在产业化早期，因技术路线分歧、订单增速不及预期或地面光伏主业景气度波动带来的**估值回调风险**。部分公司也提示该领域“尚处于探索阶段”，存在较大不确定性。